

DEPARTAMENTO
DE COMPUTACION

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA

Descomposición QR

¿Por qué?

Sistemas de ecuaciones

$$Ax = b$$

$$A^{-1}Ax = A^{-1}b$$

$$x = A^{-1}b$$

Muy costoso, buscamos evitar calcular la inversa explícitamente

Reescribimos A

$$A = LU$$
$$PA = LU$$
$$A = LL^T$$

Labo 4

Reescribimos A

$$A = LU$$
$$PA = LU$$
$$A = LL^T$$

Labo 4

$$A = QR$$

Reescribimos A

$$A = QR$$

Matriz ortogonal

Matriz triangular superior

Reescribimos A

$$A = QR$$

Matriz ortogonal

$$QQ^T = I$$

Matriz triangular superior

Reescribimos A

$$A = QR$$

Matriz ortogonal

Matriz triangular superior

$$QQ^T = I$$

$$Q^{-1} = Q^T$$

Reescribimos A

$$A = QR$$

Matriz ortogonal

Matriz triangular superior

$$\left.\begin{aligned} QQ^T &= I \\ Q^{-1} &= Q^T \end{aligned}\right\}$$

Si A es cuadrada

Sistema lineal de ecuaciones compatible determinado

$$Ax = b$$
$$QRx = b$$
$$Q^T QRx = Q^T b$$
$$Rx = Q^T b$$

Sistema lineal de ecuaciones compatible determinado

$$Ax = b$$

$$QRx = b$$

$$Q^T QRx = Q^T b$$

$$Rx = Q^T b$$

Matriz triangular superior

Sistema lineal de ecuaciones compatible determinado

$$Ax = b$$
$$QRx = b$$
$$Q^T QRx = Q^T b$$
$$Rx = Q^T b$$

Matriz triangular superior

“Barato” de resolver

Sistema lineal de ecuaciones compatible determinado

$$Ax = b$$
$$QRx = b$$
$$Q^T QRx = Q^T b$$
$$Rx = Q^T b$$

Matriz triangular superior

“Barato” de resolver

No calculamos ninguna inversa

¿Y si el sistema es sobredeterminado?

Sistema lineal de ecuaciones sobredeterminado

$$Ax = b$$

$$A \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad m > n$$

$$\mathbf{x}^* = \underset{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n}{\arg\min} \|A\mathbf{x} - \mathbf{b}\|_2$$

Sistema lineal de ecuaciones sobredeterminado

$$\mathbf{x}^* = \underset{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n}{\arg\min} \|A\mathbf{x} - \mathbf{b}\|_2$$

Numéricamente inestable → $A^T A x = A^T b$

Probemos con LU

$$\mathbf{x}^* = \arg\min_{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n} \|A\mathbf{x} - \mathbf{b}\|_2$$

Numéricamente inestable →

$$A^T A x = A^T b$$

$$P(AA^T) = LU$$

Si A está mal condicionada, se amplifcan los errores numéricos.

Probemos con QR

$$\mathbf{x}^* = \arg\min_{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n} \|A\mathbf{x} - \mathbf{b}\|_2$$

$$\min_{\mathbf{x}} \|QR\mathbf{x} - \mathbf{b}\|_2$$

$$\|QR\mathbf{x} - \mathbf{b}\|_2 = \left\|Q^T\left(QR\mathbf{x} - \mathbf{b}\right)\right\|_2 \rightarrow \left\|Q^T\mathbf{z}\right\|_2 = \|\mathbf{z}\|_2$$

$$\left\|Q^T\left(QR\mathbf{x} - \mathbf{b}\right)\right\|_2 = \left\|Q^TQR\mathbf{x} - Q^T\mathbf{b}\right\|_2$$

$$\|QR\mathbf{x} - \mathbf{b}\|_2 = \left\|R\mathbf{x} - Q^T\mathbf{b}\right\|_2$$

Probemos con QR

$$\mathbf{x}^* = \arg\min_{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n} \|A\mathbf{x} - \mathbf{b}\|_2$$

$$\|QR\mathbf{x} - \mathbf{b}\|_2 = \left\|R\mathbf{x} - Q^T\mathbf{b}\right\|_2$$

$$R\mathbf{x} = \mathbf{Q}^{\mathbf{T}}\mathbf{b}$$



Triangular superior, queda algo fácil de resolver y no amplificamos errores numéricos en el proceso

Geométricamente

$$A = QR$$

Matriz ortogonal

↓

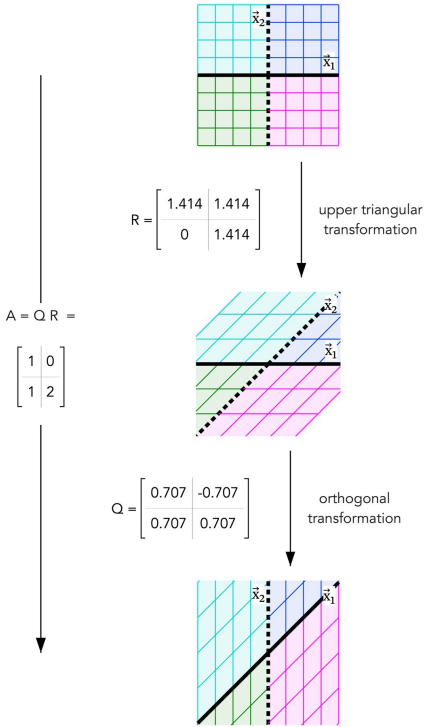
Rotamos para alinear con la base ortogonal Q sin deformar

Matriz triangular superior

↓

Pasamos a las coordenadas de una base ortonormal

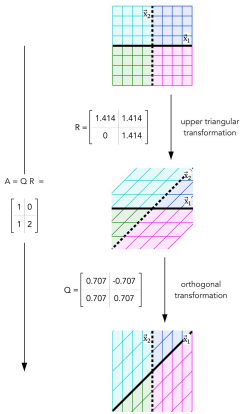
Geométricamente



Geométricamente

$$\mathbf{x}^* = \underset{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n}{\arg\min} \|A\mathbf{x} - \mathbf{b}\|_2$$

Buscamos el vector x en el espacio de las columnas de A (proyectamos sobre A) que más se parezca a b



Transformando a A en una base ortonormal esa proyección nos queda mucho más sencilla

¿El algoritmo?

Ejemplo de aplicación

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} | & | \\ \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 \\ | & | \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Ejemplo de aplicación - normalizo a1

$$\|\mathbf{a}_1\|_2 = \sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2} = \sqrt{2}$$

$$\mathbf{q}_1 = \frac{\mathbf{a}_1}{\|\mathbf{a}_1\|_2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ejemplo de aplicación - proyecto a2 sobre q1

$$\text{proj}_{\mathbf{q}_1}(\mathbf{a}_2) = (\mathbf{q}_1^T \mathbf{a}_2)\mathbf{q}_1$$

$$\mathbf{q}_1^T \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\text{proj}_{\mathbf{q}_1}(\mathbf{a}_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ejemplo de aplicación - ortogonalizo a2

$$\mathbf{u}_2 = \mathbf{a}_2 - \operatorname{proj}_{\mathbf{q}_1}(\mathbf{a}_2)$$

$$\mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix}$$

Ejemplo de aplicación - normaizo u2

$$\|\mathbf{u}_2\|_2 = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + 1^2} = \sqrt{\frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

$$\mathbf{q}_2 = \frac{\mathbf{u}_2}{\|\mathbf{u}_2\|_2} = \frac{2}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix}$$

Ejemplo de aplicación - armo Q

$$Q = \begin{pmatrix} | & | \\ \mathbf{q}_1 & \mathbf{q}_2 \\ | & | \end{pmatrix}$$

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$$

Ejemplo de aplicación - armo R

$$r_{11} = \|\mathbf{a}_1\|_2 = \sqrt{2}$$

$$R = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} \\ 0 & r_{22} \end{pmatrix}$$

$$r_{12} = \mathbf{q}_1^T \mathbf{a}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$r_{22} = \|\mathbf{u}_2\|_2 = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

Ejemplo de aplicación - armo R

$$R = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{2} \end{pmatrix}$$

Ejemplo de aplicación - resultado final

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{2} \end{pmatrix}$$

Rotamos para alinearnos con la base ortonormal

Escalamos llevando las columnas de A a las coordenadas de una base ortonormal